项目对接与同步机制(PLPP ⇄ 课程仓)

立项约定(用户指令):**凡 PLPP 项目再更新任何信息,相关内容同步到课程仓库的相应位置。**

1. 两个仓库

仓库	内容	地址
PLPP(项目源)	生产级平台代码+文档+运维报告	`tianqiongenze/personalized-learning-platform-plus`(私有)
课程仓(本仓)	课程标准/授课计划/教学方案/任务单/PPT/学生资料	`tianqiongenze/plpp-dual-education-course`(私有)

2. 同步什么、到哪去

PLPP 变更	课程仓落点	动作
文档(PROGRESS/审计/报告/运维手册)	`project-references/`	复制快照(带日期子目录)
新事故/新根因	`04-双元制实施方案.md` §5 事故表;对应课次情境	人工更新+生成器重渲染
新修复/新代码路径	对应课次任务单实训步骤	人工更新+重渲染
新接口/NodePort/环境变化	任务单命令、学生手册 §6	人工更新
版本演进	各文档头部"基准阶段"标注	对齐 PROGRESS 阶段号

3. 同步脚本

`tools/sync-from-plpp.sh`(本仓 tools/ 下):

```
./tools/sync-from-plpp.sh <PLPP 仓库本地路径>
# 动作: 拷贝 PROGRESS.md/docs 关键报告 → project-references/<date>/,
#       输出 diff 摘要提示哪些课次材料需要人工复核
```

4. 同步节奏

1. **事件驱动**(主):PLPP 每次有 commit/事故/数据变化,执行同步脚本→人工复核"需复核"清单→重渲染受影响课次(`python tools/generate.py` 全量重渲染,幂等);
2. **每周例行**:周五课程备课检查点,即使项目无变化也确认一次基准阶段号;
3. **学期版本**:学期结束打 tag(如 `v2026-spring`),课程资料定版。

5. AI 助手持续同步约定(本会话记忆已存档)

用户已确立长期规约:后续任何会话中,凡对 PLPP 项目做出更新(代码/文档/部署/事故处理),必须同时评估课程仓受影响材料并执行同步(脚本+重渲染+push)。记忆索引:`plpp-stage13-longtail` 及后续条目均标注此义务。

6. 当前基准

- PLPP 基准阶段:**阶段 13**(commit 4481190,2026-10-24)
- 课程资料基准:16 课次 × (任务单+教学设计+PPT) + 总览 5 文档 + LF 汇编 + 学生手册 + 考核方案
- 快照目录:`project-references/2026-10-24-stage13/`